중간고사 모의시험 · 통계학 제2회 · 풀이

1. O/X (각 2점: 답이 O인 문항은 O이면 2점, 답이 X인 문항은 X 1점 + 바르게 고친 내용·이유 1점)

번호	답	해설
(1)	O	오른쪽 꼬리의 큰 값들이 평균을 오른쪽으로 끌어당긴다. 중앙값은 순서만 보므로 덜 움직인다.
(2)	X	n으로 나누면 모분산을 평균적으로 **과소**추정한다($\bar{x}$를 기준으로 잰 편차제곱합 $\sum(x_i-\bar{x})^2$이 μ를 기준으로 잰 $\sum(x_i-\mu)^2$보다 항상 작거나 같으므로). $n-1$로 나누면 $E(S^2)=\sigma^2$이 된다.
(3)	X	연속형에서 확률은 넓이이고 $f(x)$는 높이(밀도)라 1보다 클 수 있다. 예: 구간 $[0,\,0.5]$의 균등분포는 $f(x)=2$.
(4)	O	$\mathrm{Corr}(aX+b,\,cY+d)=\pm\mathrm{Corr}(X,Y)$ $(a,c\neq 0)$이고 부호는 ac의 부호를 따른다. $ac=2\times(-3)<0$이므로 부호만 바뀐다.
(5)	O	$\mathrm{Var}(\bar{X})=\dfrac{\sigma^2}{4}\cdot\dfrac{N-n}{N-1}=\dfrac{\sigma^2}{4}\cdot\dfrac{6}{9}<\dfrac{\sigma^2}{4}$ (유한모집단 수정계수, $\sigma^2>0$일 때). 4번 (3)에서 같은 현상을 직접 확인할 수 있다.
(6)	X	$E(\bar{X})=\frac{1}{n}\sum E(X_i)=\mu$는 모집단 분포와 관계없이 항상 성립한다.
(7)	O	표본이 크면 중심극한정리에 의해 $\bar{X}$가 근사적으로 정규분포를 따르고, s도 σ에 가까워진다. 그래서 모집단 분포와 관계없이 대표본에서는 s를 넣은 통계량을 표준정규분포로 근사할 수 있다(정규모집단이면 $t(n-1)$도 표준정규분포에 가까워진다).
(8)	X	반대가 맞다. 1%에서 기각되면($p\le 0.01$) 5%에서도 기각되지만, 5%에서 기각되어도 1%에서는 기각되지 않을 수 있다(예: 7번 (2)의 $p=0.0336$).

2. 자료의 요약과 잘못 기록된 값 (12점)

(1) 줄기: 십의 자리, 잎: 일의 자리

0	3 5 6 6 7 8 8 9
1	0 1 2 2 4 5
2	4

(2) $\bar{x}=\dfrac{150}{15}=\mathbf{10}$, $\quad s^2=\dfrac{\sum x_i^2-n\bar{x}^2}{n-1}=\dfrac{1870-15\times 10^2}{14}=\dfrac{370}{14}=26.4286$, $\quad s=\mathbf{5.1409}$

> 채점: 평균 1점, 표준편차 2점

(3) 정렬: 3 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 14 15 24

Q_1: $15\times 0.25=3.75$ → 4번째 = **6**, 중앙값: $15\times 0.5=7.5$ → 8번째 = **9**, Q_3: $15\times 0.75=11.25$ → 12번째 = **12**,

IQR $=12-6=\mathbf{6}$

> 채점: 중앙값·Q_1·Q_3 2점(하나 틀리면 1점, 둘 이상 틀리면 0점), IQR 1점(앞에서 구한 값으로 바르게 계산했으면 인정)

(4) 24 → 14로 바꿔도 4번째, 8번째, 12번째 값은 그대로이므로 **중앙값·Q_1·Q_3·IQR은 변하지 않는다.**

평균과 표준편차는 변한다: $\sum x_i=140$, $\sum x_i^2=1870-24^2+14^2=1490$

$\bar{x}=\dfrac{140}{15}=\mathbf{9.3333}$, $\quad s^2=\dfrac{1490-140^2/15}{14}=\dfrac{183.3333}{14}=13.0952$, $\quad s=\mathbf{3.6187}$

> 채점: 달라지는 것(평균·표준편차)과 달라지지 않는 것(중앙값·Q_1·Q_3·IQR)의 구분 2점, 새 평균 1점, 새 표준편차 1점

포인트 값 하나가 잘못 적혀도 그 값이 중앙값·사분위수의 자리를 넘나들지 않으면 순서에 기반한 측도(중앙값, 사분위수, IQR)는 그대로이고(넘나들더라도 이웃한 순서의 값으로 바뀔 뿐이다), 모든 값을 쓰는 평균과 표준편차는 흔들린다. 특히 표준편차는 제곱을 쓰므로 5.14 → 3.62로 크게 바뀐다.

3. 연속형 확률변수 (12점)

(1) $\displaystyle\int_0^2 c\,(2x-x^2)\,dx=c\Big[x^2-\frac{x^3}{3}\Big]_0^2=c\Big(4-\frac{8}{3}\Big)=\frac{4c}{3}=1\Rightarrow c=\frac{3}{4}$

(2) 누적분포함수 $F(x)=\frac{3}{4}\Big(x^2-\frac{x^3}{3}\Big)=\frac{3x^2-x^3}{4}$ $(0\le x\le 2)$

$P(0.5<X<1.5)=F(1.5)-F(0.5)=\frac{6.75-3.375}{4}-\frac{0.75-0.125}{4}=0.84375-0.15625=\mathbf{0.6875}$

(3) $E(X)=\displaystyle\int_0^2 x\cdot\frac{3}{4}(2x-x^2)\,dx=\frac{3}{4}\Big[\frac{2x^3}{3}-\frac{x^4}{4}\Big]_0^2=\frac{3}{4}\cdot\frac{4}{3}=\mathbf{1}$ (밀도가 $x=1$에 대해 대칭이라 바로 알 수도 있다)

$E(X^2)=\dfrac{3}{4}\displaystyle\int_0^2(2x^3-x^4)\,dx=\frac{3}{4}\Big[\frac{x^4}{2}-\frac{x^5}{5}\Big]_0^2=\frac{3}{4}\cdot\frac{8}{5}=\frac{6}{5}$ → $\mathrm{Var}(X)=\frac{6}{5}-1^2=\mathbf{0.2}$

> 채점: $E(X)$ 2점, $\mathrm{Var}(X)$ 2점

(4) $E(D)=E(X_1)-E(X_2)=\mathbf{0}$, 독립이므로 $\mathrm{Var}(D)=\mathrm{Var}(X_1)+\mathrm{Var}(X_2)=0.4$ → 표준편차 $\sqrt{0.4}=\mathbf{0.6325}$

> 채점: 평균 1점, 표준편차 2점(분산을 빼서 0으로 쓰면 표준편차 점수 없음)

포인트 밀도 문제는 '넓이 1로 c → 누적분포함수 → 기댓값' 순서로 간다. 차이의 분산도 더한다는 점을 (4)에서 다시 확인하자.

4. 유한모집단에서의 표본분포 (12점)

(1) $\mu=\frac{1+2+4+9}{4}=\mathbf{4}$, $\sigma^2=\frac{(1-4)^2+(2-4)^2+(4-4)^2+(9-4)^2}{4}=\frac{38}{4}=\mathbf{9.5}$ (모분산은 N으로 나눈다)

(2) 가능한 표본 $\binom{4}{2}=6$개, 각각 확률 $\frac{1}{6}$:

{1,2}: 1.5, {1,4}: 2.5, {1,9}: 5, {2,4}: 3, {2,9}: 5.5, {4,9}: 6.5

$\bar X$의 확률분포: $\bar x=1.5,\ 2.5,\ 3,\ 5,\ 5.5,\ 6.5$ 에서 각각 $P(\bar X=\bar x)=\frac{1}{6}$ (순서를 고려해 12가지로 나열해도 $\bar X$의 분포는 같으므로 정답)

> 채점: 가능한 표본 나열 2점, $\bar X$의 확률분포 2점

(3) $E(\bar X)=\frac{1.5+2.5+3+5+5.5+6.5}{6}=\frac{24}{6}=\mathbf{4}\ (=\mu)$

$E(\bar X^2)=\frac{2.25+6.25+9+25+30.25+42.25}{6}=\frac{115}{6}$ → $\mathrm{Var}(\bar X)=\frac{115}{6}-16=\frac{19}{6}=\mathbf{3.1667}$

$\sigma^2/2=4.75$와 다른 이유: 비복원추출이라 두 표본값이 독립이 아니다(같은 사람이 두 번 뽑히지 않음). 이때 분산에 유한모집단 수정계수가 붙는다: $\dfrac{\sigma^2}{n}\cdot\dfrac{N-n}{N-1}=4.75\times\dfrac{2}{3}=3.1667$.

> 채점: $E(\bar X)$ 1점, $\mathrm{Var}(\bar X)$ 2점, 이유 1점

(4) $\bar X\ge 5$인 표본은 {1,9}, {2,9}, {4,9}의 3개 → $P(\bar X\ge 5)=\frac{3}{6}=\mathbf{0.5}$

포인트 모집단이 작으면 표본을 전부 나열하는 것이 가장 확실하다. 나열해서 구한 분산과 공식 $\frac{\sigma^2}{n}\cdot\frac{N-n}{N-1}$이 일치하는지 확인하는 습관을 들이자.

5. 추정량의 불편성과 효율성 (8점)

(1) $E(\bar X_1)=E(\bar X_2)=\mu$이므로 $E(T_1)=\frac{\mu+\mu}{2}=\mu$, $E(T_2)=\frac{10\mu+30\mu}{40}=\mu$ → **둘 다 μ의 불편추정량이다.** (각 1점)

(2) $\mathrm{Var}(\bar X_1)=\frac{\sigma^2}{10}$, $\mathrm{Var}(\bar X_2)=\frac{\sigma^2}{30}$이고 $\bar X_1$, $\bar X_2$가 독립이므로

$\mathrm{Var}(T_1)=\dfrac{1}{4}\Big(\dfrac{\sigma^2}{10}+\dfrac{\sigma^2}{30}\Big)=\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{4\sigma^2}{30}=\dfrac{\sigma^2}{30}$

$\mathrm{Var}(T_2)=\Big(\dfrac{10}{40}\Big)^2\dfrac{\sigma^2}{10}+\Big(\dfrac{30}{40}\Big)^2\dfrac{\sigma^2}{30}=\dfrac{\sigma^2}{160}+\dfrac{3\sigma^2}{160}=\dfrac{\sigma^2}{40}$

둘 다 불편이고 $\frac{\sigma^2}{40}<\frac{\sigma^2}{30}$이므로 T_2**가 더 효율적이다.** ($10\bar X_1+30\bar X_2$는 40가구 외식 횟수의 합계라서 T_2는 40가구 전체의 표본평균이다. 그래서 분산이 $\frac{\sigma^2}{40}$.)

> 채점: 분산 각 1점, 효율적인 추정량 선택 1점

(3) $\mathrm{Var}(\bar X_2)=\frac{\sigma^2}{30}=\mathrm{Var}(T_1)$로 **두 분산이 같다.**

의미: T_1은 10가구를 더 조사한 자료까지 쓰고도 30가구만 쓴 $\bar X_2$보다 나아지지 않는다. 단순 평균은 덜 정밀한 $\bar X_1$(분산 $\frac{\sigma^2}{10}$)에 $\bar X_2$와 똑같은 비중 $\frac{1}{2}$를 주어 큰 표본(30가구)의 정보를 제대로 살리지 못하고 낭비한다. 표본 크기에 비례해 가중한 T_2는 분산이 $\frac{\sigma^2}{40}$으로 더 작다.

> 채점: $\mathrm{Var}(\bar X_2)$와 비교 2점, 의미 1점

포인트 불편추정량끼리는 분산이 작을수록 효율적이다. 크기가 다른 두 표본의 평균을 합칠 때는 단순 평균이 아니라 표본 크기로 가중한 평균(= 전체 자료의 평균)을 써야 자료를 낭비하지 않는다.

6. 신뢰구간 역산과 신뢰구간을 이용한 검정 (12점)

(1) 신뢰구간은 $\bar x\pm t_{0.025}(24)\frac{s}{\sqrt{25}}$ 꼴이므로 가운데가 $\bar x$, 반폭이 오차한계다.

$\bar x=\frac{48.2+55.4}{2}=\mathbf{51.8}$, 반폭 $\frac{55.4-48.2}{2}=3.6=2.064\times\frac{s}{5}$ → $s=\frac{3.6\times5}{2.064}=\mathbf{8.7209}$

채점: $\bar{x}$ 1점, $t_{0.025}(24)=2.064$ 사용 1점, s 2점

(2) $t_{0.05}(24)=1.711$. 반폭 $=1.711\times\frac{8.7209}{5}=2.9843$ $\left(=3.6\times\frac{1.711}{2.064}\right)$ → $\boxed{\textbf{(48.8157, 54.7843)}}$ (s를 반올림해 쓰면 넷째 자리가 조금 다를 수 있음)

채점: $t_{0.05}(24)$ 2점, 구간 2점

(3) 유의수준 α의 양측검정은 $100(1-\alpha)\%$ 신뢰구간이 μ_0를 포함하지 않을 때 H_0를 기각한다(같은 통계량, 같은 임계값을 쓰므로).

(가) 50은 95% 신뢰구간 $(48.2,\ 55.4)$ 안에 있으므로 H_0**를 기각하지 못한다.**

(나) 55는 90% 신뢰구간 $(48.8157,\ 54.7843)$ 밖에 있으므로 H_0**를 기각한다.**

채점: (가), (나) 각 2점(결론 1점 + 근거 1점)

포인트 (나)에서 55는 95% 신뢰구간 안에 있다. 유의수준 5%였다면 기각하지 못했을 것이다. 유의수준이 커질수록(10%) 신뢰구간이 좁아져(90%) 기각하기 쉬워진다. 비교할 구간의 신뢰수준을 유의수준에 맞추는 것이 핵심이다.

7. 모평균의 z-검정, 제2종 오류, 표본크기 (16점)

(1)

1. 가설: $H_0:\mu=7,\quad H_1:\mu<7$ ($H_0:\mu\ge 7$로 써도 정답)
2. 유의수준: $\alpha=0.05$
3. 검정통계량: 정규모집단이고 $\sigma=1.8$을 알므로 $Z=\dfrac{\bar{X}-7}{1.8/\sqrt{36}}\sim N(0,1)$ (H_0가 참일 때). 관측값 $z=\dfrac{6.45-7}{0.3}=-1.8333\approx -1.83$
4. 기각역 및 검정 결과: 기각역은 $Z\le -z_{0.05}=-1.645$. $-1.83\le -1.645$이므로 H_0**를 기각한다.**
5. 결과의 의미: 유의수준 5%에서, 새 배차 방식의 평균 대기 시간이 7분보다 줄었다고 할 만한 충분한 통계적 근거가 있다.

채점: 가설 1, 검정통계량과 분포·관측값 2, 기각역·결론 1, 의미 1

(2) $p=P(Z\le -1.83)=1-0.9664=\boxed{\textbf{0.0336}}$. 유의수준 1%이면 $p=0.0336>0.01$(또는 $-1.83>-2.326$)이므로 H_0**를 기각하지 못한다.**

채점: 유의확률 2점, 1%에서의 결론 1점

(3) 기각역을 $\bar{X}$로 쓰면 $\bar{X}\le 7-1.645\times 0.3=6.5065$.

$\beta=P(\bar{X}>6.5065\mid \mu=6.3)=P\left(Z>\frac{6.5065-6.3}{0.3}=0.6883\right)\approx P(Z>0.69)=1-0.7549=\boxed{\textbf{0.2451}}$,

검정력 $=1-\beta=\boxed{\textbf{0.7549}}$

(1.65를 쓰면 $\bar{X}\le 6.505$, $z=0.68$, $\beta=0.2483$, 검정력 0.7517도 정답.)

채점: 기각역을 $\bar{X}$로 1점, β 2점, 검정력 1점

(4) 표본크기 n일 때 기각역은 $\bar{X}\le 7-1.645\frac{1.8}{\sqrt{n}}$. $\mu=6.3$일 때 이 확률이 0.95 이상이려면

$$\frac{\left(7-1.645\frac{1.8}{\sqrt{n}}\right)-6.3}{1.8/\sqrt{n}}\ge z_{0.05}=1.645\iff \frac{0.7\sqrt{n}}{1.8}\ge 3.29\iff \sqrt{n}\ge\frac{3.29\times 1.8}{0.7}=8.46\iff n\ge 71.57$$

따라서 최소 $\boxed{\textbf{72건}}$ (일반식 $n\ge\left(\frac{(z_\alpha+z_\beta)\sigma}{\mu_0-\mu_1}\right)^2$. 1.65를 쓰면 $n\ge 72.01$이라 73건도 정답.)

채점: 검정력 조건의 부등식 2점, $n\ge 71.57$ 1점, 올림해서 72건 1점

포인트 제2종 오류는 ① H_0 기준으로 기각역을 $\bar{X}$의 값으로 바꾸고 ② 실제 평균 μ_1의 분포에서 그 기각역에 들어가지 않을 확률을 구한다. 두 단계에서 쓰는 평균이 다르다($\mu_0=7\to\mu_1=6.3$). 표본크기를 늘리면 표준오차가 줄어 β가 작아진다.

8. χ^2, t, F 분포의 활용 (12점)

(1) 정규모집단이므로 $\dfrac{(11-1)S_A^2}{0.2^2}=\dfrac{10S_A^2}{0.04}\sim\chi^2(10)$.

$P(S_A^2>c)=P\left(\dfrac{10S_A^2}{0.04}>\dfrac{10c}{0.04}\right)=0.05\to\dfrac{10c}{0.04}=\chi^2_{0.05}(10)=18.307\to c=\dfrac{0.04\times 18.307}{10}=0.073228\approx\boxed{\textbf{0.0732}}$

(자유도를 11로 보고 19.675를 읽으면 틀린다. $\bar{X}_A$로 μ를 대신하므로 자유도는 $11-1=10$.)

(2) 정규모집단이고 σ 자리에 S_A를 쓰므로 $T=\dfrac{\bar{X}_A-\mu}{S_A/\sqrt{11}}\sim t(10)$.

$P(\bar{X}_A-kS_A\le\mu)=P(\bar{X}_A-\mu\le kS_A)=P\left(T\le k\sqrt{11}\right)=0.95\to P(T>k\sqrt{11})=0.05\to k\sqrt{11}=t_{0.05}(10)=1.812$

$k = \dfrac{1.812}{\sqrt{11}} = \dfrac{1.812}{3.3166} = \boxed{\mathbf{0.5463}}$ (한쪽 꼬리만 0.05이므로 $t_{0.025}(10) = 2.228$이 아니다.)

(3) $\dfrac{10S_A^2}{0.04} \sim \chi^2(10)$, $\dfrac{7S_B^2}{0.09} \sim \chi^2(7)$이고 서로 독립이므로

$$F = \frac{\frac{10S_A^2}{0.04}/10}{\frac{7S_B^2}{0.09}/7} = \frac{S_A^2/0.04}{S_B^2/0.09} = 2.25\,\frac{S_A^2}{S_B^2} \sim F(10,\ 7)$$

$P\left(\dfrac{S_A^2}{S_B^2} > d\right) = P(F > 2.25d) = 0.05 \rightarrow 2.25d = F_{0.05}(10, 7) = 3.64 \rightarrow d = \dfrac{3.64}{2.25} = \boxed{\mathbf{1.6178}}$

(두 저울의 분산이 달라 0.04와 0.09가 약분되지 않는다. 분산을 무시해 $d = 3.64$로 쓰거나, 비를 거꾸로 곱해 $3.64 \times 2.25 = 8.19$로 쓰면 틀린다.)

채점: 각 문항 분포와 자유도 2점 + 값 2점

포인트 χ^2는 S^2에 $\frac{n-1}{\sigma^2}$을 곱해서, t는 σ 대신 S를 넣어서, F는 각 표본분산을 자기 모분산으로 나눈 뒤 비를 만들어서 얻는다. (2)는 $\sigma = 0.2$를 알더라도 식에 S_A가 들어 있으므로 t를 쓴다. (3)에서 모분산이 약분되는 것은 두 모분산이 같을 때뿐이다.